第 4 章习题解答

1. 一箱产品中有 12 件正品，3 件次品。现从该箱中任取 5 件产品，以 X 表示取出的 5 件产品中的次品数，求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 X 的分布律为 $P\{X=0\}=\dfrac{C_{12}^5}{C_{15}^5}=\dfrac{24}{91}$， $P\{X=1\}=\dfrac{C_3^1C_{12}^4}{C_{15}^5}=\dfrac{45}{91}$，

$P\{X=2\}=\dfrac{C_3^2C_{12}^3}{C_{15}^5}=\dfrac{20}{91}$， $P\{X=3\}=\dfrac{C_3^3C_{12}^2}{C_{15}^5}=\dfrac{2}{91}$。

故 X 的数学期望 $E(X)=\dfrac{45}{91}+2\times\dfrac{20}{91}+3\times\dfrac{2}{91}=1$.

2. 设随机变量 X 服从几何分布 $Ge(p)(0<p<1)$，求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 X 的分布律为 $P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}(k=1,2,\cdots)$，故 X 的数学期望为

$$E(X)=\sum_{k=1}^{+\infty}kP\{X=k\}=\sum_{k=1}^{+\infty}kp(1-p)^{k-1}=p\left(\sum_{k=1}^{+\infty}t^k\right)'\Bigg|_{t=1-p}=p\left(\frac{t}{1-t}\right)'\Bigg|_{t=1-p}=\frac{1}{p}.$$

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ $(\lambda>0)$ 的指数分布，求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$，故 X 的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\cdot\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=-x\mathrm{e}^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}.$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$ $(-\infty<x<+\infty)$，求 $E(X)$.

解 $E(X)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=0$.

5. 船只横向摇摆的振幅 X 是一个随机变量，设 X 服从瑞利分布，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 为常数，求平均振幅 $E(X)$.

解 $E(X)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=-x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x$，

由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=1$，可得 $E(X)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\sigma$.

6. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-\dfrac{a^3}{x^3}, & x\geq a\\ 0, & x<a\end{cases}$，其中 $a(a>0)$ 为常数，求 $E(X)$.

解 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3a^3}{x^4}, & x\geq a\\ 0, & x<a\end{cases}$，故

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}x\cdot\frac{3a^3}{x^4}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}a.$$

7. 设随机变量 X 服从柯西分布，其概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}\quad(-\infty<x<+\infty)$，试验证 X 的数学期望不存在.

证 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{x}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x$，而无穷级数 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x$ 和 $\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x$ 都是发散的，故 X 的数学期望不存在.

8. 设随机变量 X 在区间 $[0,2\pi]$ 上服从均匀分布，求 $Y=\sin X$ 的数学期望.

解 $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sin x\cdot\frac{1}{2\pi}\,\mathrm{d}x=0$。

9. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$. （1）求 $Y=|X-E(X)|$ 的数学期望；（2）求 $Y=\mathrm{e}^{\frac{\mu^2-2\mu X}{2\sigma^2}}$ 的数学期望.

解 （1） X 的数学期望 $E(X)=\mu$，

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-\mu|\,f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-\mu|\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\sigma\int_{-\infty}^{+\infty}|t|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=2\sigma\int_0^{+\infty}t\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$$

（2） $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\mu^2-2\mu x}{2\sigma^2}}f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\mu^2-2\mu x}{2\sigma^2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x=1.$

10. 分子运动的速率 X 服从麦克斯韦分布，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{\sqrt{\pi}\,a^3}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中 $a(a>0)$ 是常数，设分子的质量为 m，求分子的平均动能.

解 分子的动能 $Y=\dfrac{1}{2}mX^2$，因此

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}mx^2 f_X(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}mx^2\frac{4x^2}{\sqrt{\pi}\,a^3}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}ma^2$$

11. 一工厂生产的某种设备的使用寿命（单位：年）服从指数分布，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-\frac{x}{4}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$. 工厂规定，出售的设备若在售出一年之内损坏可予以调换. 若工厂售出一台设备获利 100 元，调换一台设备厂房需花费 300 元，试求厂方出售一台设备净获利的数学期望.

解 用 X 表示设备的使用寿命，Y 表示出售一台设备净获利，则 $Y=\begin{cases}100, & X>1\\ -200, & X\le 1\end{cases}$.

$$E(Y)=100P\{X>1\}-200P\{X\le 1\}$$

$$=100\int_1^{+\infty}\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}\,\mathrm{d}x-200\int_0^1\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}\,\mathrm{d}x=100\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}-200(1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}})=300\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}-200.$$

12. 二维随机向量 (X,Y) 的分布律为

X	Y		
	1	2	3
-1	a	0.1	0
0	0.1	0	b
1	0.1	0.1	c

（1）求 a,b,c 使 $E(X)=0,\ E(Y)=2$；　　（2）设 $Z=(X-Y)^2$，求 $E(Z)$；

（3）设 $Z=X^2Y$，求 $E(Z)$.

解 （1）由分布律的归一性可得 a,b,c 满足：$a+b+c=0.6$. X 和 Y 的分布律分别为

X	-1	0	1
p	$a+0.1$	$b+0.1$	$c+0.2$

Y	1	2	3
p	$a+0.2$	0.2	$b+c$

因此，$E(X)=-(a+0.1)+c+0.2=0$，则$a-c=0.1$.

$E(Y)=a+0.2+0.4+3(b+c)=2$，则$a+3b+3c=1.4$，

将以上三个方程联立，解得$a=0.2, b=0.3, c=0.1$.

（2）$E(Z)=E(X-Y)^2=4a+9\cdot0.1+0.1+9b+0.1+4c=5$.

（3）$E(Z)=E(X^2Y)=a+2\cdot0.1+0.1+2\cdot0.1+3c=1$.

13. 设(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{3}(x+y), & 0\le x\le 2, 0\le y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求$E(X)$, $E(Y)$, $E(XY)$, $E(X^2+Y^2)$.

解 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1 x\cdot\frac{1}{3}(x+y)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_0^2 x(x+\frac{1}{2})\mathrm{d}x=\frac{11}{9}$.

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1 y\cdot\frac{1}{3}(x+y)\mathrm{d}y=\frac{5}{9}$.

$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1 xy\cdot\frac{1}{3}(x+y)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$.

$E(X^2+Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+y^2)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1(x^2+y^2)\cdot\frac{1}{3}(x+y)\mathrm{d}y=\frac{13}{6}$.

14. 在长度为a的线段上任取两点A及B，试求线段AB的长度的数学期望.

解 以线段的左端点为坐标原点，线段为x轴，建立坐标系，记点A，B的坐标分别为X, Y，则X和Y相互独立，且服从区间$[0,a]$上的均匀分布。X和Y的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}, & 0\le x\le a\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{a}, & 0\le y\le a\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

线段AB的长度$Z=|X-Y|$，则

$$E(|X-Y|)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|f_X(x)f_Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^x(x-y)\cdot\frac{1}{a^2}\mathrm{d}y=\frac{a}{3}.$$

15. 在半径为R的圆内任取一点A，求A到圆心距离的数学期望.

解 以圆心为坐标原点，建立直角坐标系，记点A的坐标为(X,Y)，则A到圆心的距离$Z=\sqrt{X^2+Y^2}$. (X,Y)服从圆域$x^2+y^2\le R^2$上的均匀分布，其概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi R^2}, & x^2+y^2\le R^2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

因此，$E(\sqrt{X^2+Y^2})=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\sqrt{x^2+y^2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{\pi R^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\rho\cdot\rho\mathrm{d}\rho=\frac{2}{3}R.$$

16. 将n只球（编号1,2，…，n）随机地放进n个盒子（编号1,2，…，n）中去，一个盒子装一只球。若一只球装入与球同号的盒子中，称为一个匹配，记X为总的匹配数，求$E(X)$。

解 对编号为i $(i=1,2,...,n)$的球，记随机变量

$$X_i=\begin{cases}1, & i\text{号球放入}i\text{号盒子}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}，\ i=1,2,...,n，$$

则$X_1,X_2,\cdots,X_n$不独立但服从同一分布，且$P\{X_1=1\}=\dfrac{1}{n},P\{X_1=0\}=\dfrac{n-1}{n}$，$E(X_1)=\dfrac{1}{n}$。

此时$X=X_1+X_2+\cdots+X_n$，且

$$E(X)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)=n\times\frac{1}{n}=1。$$

17. 设X在区间$[0,2]$上服从均匀分布，Y服从参数为2的指数分布，

（1）求$E(X+Y)$及$E(X^2-2Y+1)$；　（2）若X与Y相互独立，求$E(XY)$。

解 $E(X)=1,E(Y)=\dfrac{1}{2}$，$D(X)=\dfrac{(2-0)^2}{12}=\dfrac{1}{3},E(X^2)=D(X)+\left[E(X)\right]^2=\dfrac{4}{3}$。

（1）$E(X+Y)=E(X)+E(Y)=\dfrac{3}{2}$。$E(X^2-2Y+1)=E(X^2)-2E(Y)+1=\dfrac{4}{3}$。

（2）X与Y相互独立，所以$E(XY)=E(X)E(Y)=\dfrac{1}{2}$。

18. 求第1至6题中所描述的随机变量X的方差。

解 （1）$E(X)=1$，$E(X^2)=\dfrac{45}{91}+2^2\times\dfrac{20}{91}+3^2\times\dfrac{2}{91}=\dfrac{143}{91}$，

$D(X)=E(X^2)-\left[E(X)\right]^2=\dfrac{143}{91}-1=\dfrac{4}{7}$。

（2）X的分布律为$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}(k=1,2,\cdots)$，$E(X)=\dfrac{1}{p}$，

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{+\infty}k^2P\{X=k\}=\sum_{k=1}^{+\infty}k^2p(1-p)^{k-1}=\sum_{k=1}^{+\infty}(k+1)kp(1-p)^{k-1}-\sum_{k=1}^{+\infty}kp(1-p)^{k-1}$$

$$= p\left(\sum_{k=1}^{+\infty} t^{k+1}\right)''\Big|_{t=1-p} - p\left(\sum_{k=1}^{+\infty} t^{k}\right)'\Big|_{t=1-p} = \frac{2-p}{p^2}.$$

因此，$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$。

（3）X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$，故 $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x = -x^2 e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x}\mathrm{d}x = \frac{2}{\lambda^2}。$$

故 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{\lambda^2}$。

（4）X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ $(-\infty < x < +\infty)$，$E(X) = 0$.

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2}e^{-|x|}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x}\mathrm{d}x = 2,$$

故 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2$。

（5）X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$，$E(X) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\sigma$。

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x = -x^2 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x = 2\sigma^2,$$

故 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{4-\pi}{2}\sigma^2$。

（6）X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3a^3}{x^4}, & x \geq a \\ 0, & x < a \end{cases}$，$E(X) = \frac{3}{2}a$.

$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} x^2 \cdot \frac{3a^3}{x^4}\mathrm{d}x = 3a^2$，故 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{4}a^2$。

19. 求第 8 题中所描述的随机变量 Y 的方差。

解 X 在区间 $[0, 2\pi]$ 上服从均匀分布，$Y = \sin X$ 的数学期望 $E(Y) = 0$。

$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\sin^2 x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sin^2 x\cdot\frac{1}{2\pi}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，故 $D(Y)=E(Y^2)-\left[E(Y)\right]^2=\frac{1}{2}$。

20. 求第 14 题中线段 AB 长度的方差。

解 沿用第 14 题解答的记号，X 和 Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}, & 0\le x\le a\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{a}, & 0\le y\le a\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

线段 AB 的长度 $Z=|X-Y|$，$E(|X-Y|)=\frac{a}{3}$.

$$E(|X-Y|^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|^2 f_X(x)f_Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^x(x-y)^2\cdot\frac{1}{a^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{6}a^2.$$

故 $D(Z)=E(Z^2)-\left[E(Z)\right]^2=\frac{1}{18}a^2$。

21. 求第 15 题中 A 到圆心距离的方差。

解 记点 A 的坐标为 (X,Y)，则 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi R^2}, & x^2+y^2\le R^2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

A 到圆心的距离为 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$，$E(Z)=E(\sqrt{X^2+Y^2})=\frac{2}{3}R$。

$$E(Z^2)=E(X^2+Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+y^2)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}R^2$$

故 $D(Z)=E(Z^2)-\left[E(Z)\right]^2=\frac{1}{18}R^2$。

22. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|\le x,0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求 $D(X)$ 及 $D(Y)$。

解 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}x\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$，

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}x^2\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$，

故 $D(X)=E(X^2)-\left[E(X)\right]^2=\frac{1}{18}$.

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}y\mathrm{d}y=0$，

$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}y^2\mathrm{d}y=\frac{1}{6}$，

故 $D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{1}{6}$.

23. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，方差存在，证明：

$$D(XY)=D(X)D(Y)+[E(X)]^2D(Y)+D(X)[E(Y)]^2$$

成立，并由此可得 $D(XY)\geq D(X)D(Y)$.

证 X 与 Y 相互独立，由第 3 章定理 3.2 可知 X^2 与 Y^2 也是相互独立，因此 $E(XY)=E(X)E(Y)$，$E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)$. 故

$$\begin{aligned}D(XY)&=E[(XY)^2]-[E(XY)]^2\\&=E(X^2)E(Y^2)-[E(X)]^2[E(Y)]^2\\&=\left(D(X)+[E(X)]^2\right)\left(D(Y)+[E(Y)]^2\right)-[E(X)]^2[E(Y)]^2\\&=D(X)D(Y)+[E(X)]^2D(Y)+D(X)[E(Y)]^2.\end{aligned}$$

由于 $[E(X)]^2D(Y)+D(X)[E(Y)]^2\geq 0$，因此 $D(XY)\geq D(X)D(Y)$.

24. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $E(X)=E(Y)=0$，$D(X)=D(Y)=\sigma^2$，求 $E(X-Y)^2$.

解 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\sigma^2$，$E(Y^2)=\sigma^2$. 由 X 与 Y 相互独立性可知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=0.$$

因此

$$E(X-Y)^2=E(X^2)+E(Y^2)-2E(XY)=2\sigma^2.$$

25. 设二维随机向量 (X,Y) 的分布律为

X	Y				
	-2	-1	0	1	2
0	0.2	0	0.2	0	0.2
1	0	0.2	0	0.2	0

求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 及 $\rho(X,Y)$.

解 X 的分布律为 $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0.6 & 0.4\end{pmatrix}$，所以 $E(X)=0.4$，$D(X)=0.4\times 0.6=0.24$.

Y 的分布律为 $\begin{pmatrix}-2 & -1 & 0 & 1 & 2\\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2\end{pmatrix}$，所以 $E(Y)=0$，$D(Y)=2$.

$E(XY)=(-1)\times 0.2+1\times 0.2=0$，因此

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=0$.

26. 设二维随机向量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，$\rho(X,Y)$ 及 $D(2X-Y+1)$.

解 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1x(2-x-y)\mathrm{d}y=\frac{5}{12}$，

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1x^2(2-x-y)\mathrm{d}y=\frac{1}{4}$，

因此 $D(X)=E(X^2)-\left[E(X)\right]^2=\frac{11}{144}$.

同理，$E(Y)=\frac{5}{12},D(Y)=\frac{11}{144}$.

$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1xy(2-x-y)\mathrm{d}y=\frac{1}{6}$，

因此 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{6}-\frac{5}{12}\times\frac{5}{12}=-\frac{1}{144}$.

$\rho(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-1/144}{\sqrt{11/144}\sqrt{11/144}}=-\frac{1}{11}$.

$D(2X-Y+1)=4D(X)+D(Y)-4\mathrm{Cov}(X,Y)=5\times\frac{11}{144}-4\times(-\frac{1}{144})=\frac{59}{144}$.

27. 证明：当随机变量 X,Y 的方差存在，且 $D(X)>0$，$D(Y)>0$ 时，下列命题是等价的：

（1）X 与 Y 是不相关；（2）$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$；（3）$E(XY)=E(X)E(Y)$；

（4）$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$.

证 （1）$\Rightarrow$（2） 设 X 与 Y 不相关，则 $\rho(X,Y)=0$.

由相关系数的定义，$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho(X,Y)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=0$.

（2）$\Rightarrow$（3） 设 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，由协方差的计算公式可得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0,$$

因此 $E(XY)=E(X)E(Y)$.

（3）$\Rightarrow$（4）设 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$. 由协方差计算公式可得

$$\begin{aligned}D(X\pm Y)&=\mathrm{Cov}(X\pm Y,X\pm Y)=\mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(Y,Y)\pm2\mathrm{Cov}(X,Y)\\&=D(X)+D(Y)\pm2\mathrm{Cov}(X,Y)=D(X)+D(Y).\end{aligned}$$

（4）$\Rightarrow$（1）设 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$，则由上面推导的公式可得

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm2\mathrm{Cov}(X,Y)=D(X)+D(Y)$$

因此 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，也即 $\rho(X,Y)=0$，故 X 与 Y 不相关.

28. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，方差存在，且 $E(X_1)=E(X_2)=0$，试证明 $Y_1=X_1-X_2$

与$Y_2 = X_1X_2$不相关.

证 由于X_1与X_2相互独立，方差存在，所以$E(X_1^2)=D(X_1), E(X_2^2)=D(X_2)$，且$E(Y_1)=E(X_1)-E(X_2)=0$，$E(Y_2)=E(X_1)E(X_2)=0$. 因此，$Y_1=X_1-X_2$与$Y_2=X_1X_2$的协方差

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)=E(Y_1Y_2)-E(Y_1)E(Y_2)=E(X_1^2X_2-X_1X_2^2)$$

$$=E(X_1^2X_2)-E(X_1X_2^2)=E(X_1^2)E(X_2)-E(X_1)E(X_2^2)=0.$$

故Y_1与Y_2不相关。

29. 已知三个随机变量X,Y,Z有$E(X)=E(Y)=1, E(Z)=-1$，$E(X^2)=E(Y^2)=E(Z^2)=2$，$\rho(X,Y)=0$，$\rho(X,Z)=\frac{1}{2}$，$\rho(Y,Z)=-\frac{1}{2}$，求：

（1）随机变量$W=X+Y+Z$的数学期望$E(W)$及方差$D(W)$；

（2）$\mathrm{Cov}(2X+Y,3Z+X)$.

解 由已知条件，$E(X)=E(Y)=1, E(Z)=-1$，$D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=1$，$D(Y)=E(Y^2)-(E(Y))^2=1$，$D(\mathrm{Z})=E(Z^2)-(E(Z))^2=1$.

$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho(X,Y)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=0$，$\mathrm{Cov}(X,Z)=\rho(X,Z)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}=\frac{1}{2}$，

$\mathrm{Cov}(Y,Z)=\rho(Y,Z)\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)}=-\frac{1}{2}$.

（1）$E(W)=E(X+Y+Z)=E(X)+E(Y)+E(Z)=1$.

$$D(W)=D(X+Y+Z)=D(X)+D(Y)+D(Z)+2\mathrm{Cov}(X,Y)+2\mathrm{Cov}(X,Z)+2\mathrm{Cov}(Y,Z)$$

$$=1+1+1+2\cdot0+2\cdot\frac{1}{2}+2\cdot(-\frac{1}{2})=3.$$

（2）$\mathrm{Cov}(2X+Y,3Z+X)=6\mathrm{Cov}(X,Z)+2\mathrm{Cov}(X,X)+3\mathrm{Cov}(Y,Z)+\mathrm{Cov}(Y,X)$

$$=6\cdot\frac{1}{2}+2+3\cdot(-\frac{1}{2})+0=\frac{7}{2}.$$

30. 设二维随机向量(X,Y)的分布律为

X	Y		
	-1	0	1
-1	0	0.25	0
0	0.25	0	0.25
1	0	0.25	0

证明：X与Y不相关，而X与Y不相互独立.

证 X，Y的分布律都为$\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0.25 & 0.5 & 0.25\end{pmatrix}$，因此$E(X)=E(Y)=0$，$D(X)=D(Y)=0.5$.

$E(XY)=0$，因此$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，$\rho(X,Y)=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=0$，故$X$与$Y$不相关.

而$P\{X=0,Y=0\}=0$，$P\{X=0\}P\{Y=0\}=0.5\cdot 0.5=0.25$，因此

$$P\{X=0,Y=0\}\neq P\{X=0\}P\{Y=0\},$$

故X与Y不相互独立.

31. 证明：第 22 题中的X与Y不相关，而X与Y不相互独立.

证 (X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|\le x,0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，由第 22 题的解答可知

$E(X)=\dfrac{2}{3}$，$D(X)=\dfrac{1}{18}$，$E(Y)=0$，$D(Y)=\dfrac{1}{6}$.

$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}xy\mathrm{d}y=0$，

因此 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，故$X$与$Y$不相关.

(X,Y)关于X的边缘概率密度为$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$.

当$0\le x\le 1$，$f_X(x)=\int_{-x}^{x}1\mathrm{d}y=2x$；　当$x$取其他值时，$f_X(x)=0$.

因此，$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

(X,Y)关于Y的边缘概率密度$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$.

当$0\le y\le 1$，$f_Y(y)=\int_y^1\mathrm{d}x=1-y$；当$-1\le y<0$，$f_Y(y)=\int_{-y}^{1}\mathrm{d}x=1+y$；

当y取其他值时，$f_Y(y)=0$.

因此，$f_Y(y)=\begin{cases}1-|y|, & -1\le y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

在$0\le x\le 1,|y|\le x$上，$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以X与Y不相互独立.

32. 已知对二维随机向量(X,Y)有$E(X)=0,\ E(Y)=1,\ E(X^2)=1$，$E(XY)=-1$，$\rho(X,Y)=-\dfrac{1}{2}$，求$D(X-Y)$.

解 $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=1$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=-1$.

由公式$\mathrm{Cov}(X,Y)=-1=\rho(X,Y)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$，解得$D(Y)=4$.

因此，$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+4-2\cdot(-1)=7$.

33. 求第 16 题所描述的随机变量的方差。

解 记 $X_i=\begin{cases}1, & i\text{号球放入}i\text{号盒子}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$i=1,2,...,n$。$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 不相互独立但都服从 0-1 分布，且 $P\{X_1=1\}=\dfrac{1}{n},P\{X_1=0\}=\dfrac{n-1}{n}$，$E(X_1)=\dfrac{1}{n}$，$D(X_1)=\dfrac{n-1}{n^2}$。

当 $i\neq j(i,j=1,2,...,n)$ 时，X_iX_j 服从 0-1 分布，且 $P\{X_iX_j=1\}=\dfrac{(n-2)!}{n!}=\dfrac{1}{n(n-1)}$，故

$E(X_iX_j)=\dfrac{1}{n(n-1)}$，$\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=E(X_iX_j)-E(X_i)E(X_j)=\dfrac{1}{n(n-1)}-\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{1}{n^2(n-1)}$。

于是，$D(X)=D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=D(X_1)+D(X_2)+\cdots+D(X_n)+2\sum\limits_{1\le i<j\le n}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$

$$=n\times\frac{n-1}{n^2}+2\times\frac{n(n-1)}{2}\times\frac{1}{n^2(n-1)}=1.$$

34. （1）设 X 与 Y 分别服从 0-1 分布，即 $P\{X=0\}=1-p_1,P\{X=1\}=p_1$，$0<p_1<1$，$P\{Y=0\}=1-p_2$，$P\{Y=1\}=p_2$，$0<p_2<1$. 试证：$X$ 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

（2）若 X 与 Y 分别服从两点分布：$P\{X=a_1\}=1-p_1,P\{X=a_2\}=p_1$，$0<p_1<1$，$P\{Y=b_1\}=1-p_2,P\{Y=b_2\}=p_2$，$0<p_2<1$，其中 a_1,a_2,b_1,b_2 为任意常数，且 $a_1\neq a_2$，$b_1\neq b_2$. 试证：X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

证 （1）X 与 Y 的期望分别为 $E(X)=p_1,E(Y)=p_2$.

若 X 与 Y 相互独立，则 $E(XY)=E(X)\cdot E(Y)$，因此 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，故 X 与 Y 不相关.

若 X 与 Y 不相关，即 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，则 $E(XY)=E(X)\cdot E(Y)=p_1p_2$. 由于随机变量 XY 的取值只有 0,1 两种，因此 $E(XY)=P\{XY=1\}=p_1p_2=P\{X=1\}P\{Y=1\}$. 于是

$P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1\}-P\{X=1,Y=1\}=p_1-p_1p_2=P\{X=1\}P\{Y=0\}$，

$P\{X=0,Y=1\}=P\{Y=1\}-P\{X=1,Y=1\}=p_2-p_1p_2=P\{X=0\}P\{Y=1\}$，

$P\{X=0,Y=0\}=1-P\{X=1,Y=0\}-P\{X=0,Y=1\}-P\{X=1,Y=1\}$

$$=1-p_1(1-p_2)-(1-p_1)p_2-p_1p_2=1-p_1-p_2+p_1p_2$$

$$=(1-p_1)(1-p_2)=P\{X=0\}P\{Y=0\}.$$

由离散型随机变量相互独立的等价条件可得 X 与 Y 相互独立.

因此，若 X 与 Y 都服从 0-1 分布，则 X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

（2）令 $U=\dfrac{X-a_1}{a_2-a_1}$，则 $P\{U=0\}=1-p_1, P\{U=1\}=p_1$，即 U 服从 0-1 分布. 同理，令 $V=\dfrac{Y-b_1}{b_2-b_1}$，则 V 服从 0-1 分布. 因此，由第一问的结论可知，U 与 V 相互独立等价于 U 与 V 不相关.

由定理 3.2 可知 X 与 Y 相互独立等价于 U 与 V 相互独立. 而由协方差的性质可知

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(a_1+(a_2-a_1)U, b_1+(b_2-b_1)V)=(a_2-a_1)(b_2-b_1)\mathrm{Cov}(U,V),$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 等价于 $\mathrm{Cov}(U,V)=0$，即 X 与 Y 不相关等价于 U 与 V 不相关.

因此 X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

*35. 设二维随机向量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，求 $E(Y\big|X=x)$，$D(Y\big|X=x)$.

解 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

(X,Y) 关于 X 的边缘概率密度为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$，$(X,Y)$ 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$.

在 $X=x$ 下，Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}$$

因此，

$$E(Y\big|X=x)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|\mathrm{X}}(y\,|\,x)\mathrm{d}y \qquad \left(\text{令}\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)=t\right)$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\,t+\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}t^2\right\}\mathrm{d}t$$

$$=\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)$$

$$D(Y|X=x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(y-E(Y|X=x)\right)^2 f_{Y|X}(y\,|\,x)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\,t\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}t^2\right\}\mathrm{d}t$$

$$=\sigma_2^2(1-\rho^2)$$

*36. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 是一列相互独立的随机变量，且都服从均匀分布 $U(a,b)$，随机变量 N 服从参数为 λ 的泊松分布，且与 $\{X_i, i\geq 1\}$ 相互独立，令 $Y=\sum_{i=1}^{N}X_i$，试求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$.

解 $X_i\sim U(a,b)$，因此 $E(X_i)=\frac{a+b}{2}, D(X_i)=\frac{(b-a)^2}{12}$. $N\sim P(\lambda)$，$E(N)=D(N)=\lambda$. 且 N 与 $\{X_i, i\geq 1\}$ 相互独立，类似教材例 4.21 推导，可得

$$E(Y)=E\left(\sum_{i=1}^{N}X_i\right)=E(X_1)E(N)=\frac{1}{2}\lambda(a+b).$$

下面用全方差公式计算 $D(Y)$. 首先计算 $D[E(Y|N)]$. 由于

$$E(\sum_{i=1}^{N}X_i|N=n)=E(\sum_{i=1}^{n}X_i|N=n)=E(\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{2}n(a+b),$$

因此 $E(Y|N)=\frac{1}{2}N(a+b)$，$D[E(Y|N)]=E\left(\frac{1}{2}N(a+b)-\frac{1}{2}\lambda(a+b)\right)^2=\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\lambda$.

其次，

$$D(Y|N=n)=E\left((\sum_{i=1}^{n}X_i)^2|N=n\right)-\left(E(\sum_{i=1}^{N}X_i|N=n)\right)^2$$

$$=E(\sum_{i=1}^{n}X_i)^2-\frac{1}{4}n^2(a+b)^2=\frac{1}{12}n(b-a)^2$$

因此，$E[D(\sum_{i=1}^{N}X_i\,|\,N)]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{12}n(b-a)^2P\{N=n\}=\frac{1}{12}\lambda(b-a)^2$.

故 $D(Y)=D(\sum_{i=1}^{N}X_i)=E[D(\sum_{i=1}^{N}X_i\,|\,N)]+D[E(\sum_{i=1}^{N}X_i|N)]$

$$=\frac{1}{12}\lambda(b-a)^2+\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\lambda=\frac{a^2+b^2+ab}{3}\lambda.$$